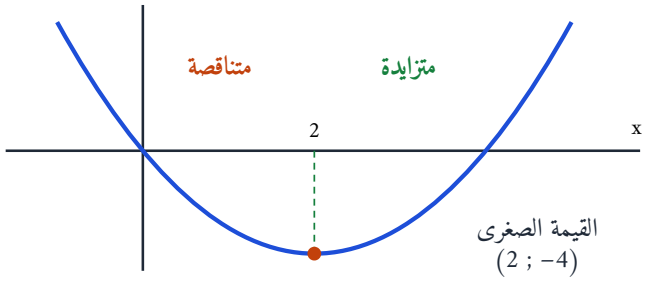
اتجاه التغير والتمثيل البياني

الهدف: أن تحدّد اتجاه تغيّر دالة على مجال، وأن تقرأ جدول التغيرات والتمثيل البياني، وأن تستنتج القيم الحدّية.

الفكرة في سطرين: الدالة متزايدة إذا حافظت على ترتيب القيم، ومتناقصة إذا عكسته. التمثيل البياني يُظهر ذلك: منحنى يصعد ثم ينزل يعني تغيّر الاتجاه عند قيمة حدّية.



الشكل 1: تمثيل $f(x) = (x-2)^2 - 4$: تناقص حتى $x = 2$ ثم تزايد، والقيمة الحدّية الصغرى -4.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **متزايدة على I:** من $a < b$ نستنتج $f(a) \le f(b)$.
2. **متناقصة على I:** من $a < b$ نستنتج $f(a) \ge f(b)$.
3. **طريقة الدراسة:** ندرس إشارة الفرق $f(a) - f(b)$ من أجل a و b من I مع $a < b$.
4. **جدول التغيرات:** يلخّص بأسهم صاعدة ونازلة تغيّر الدالة مع القيم عند الأطراف.
5. **قيمة حدّية:** قيمة عظمى أو صغرى محلية تظهر عند تغيّر اتجاه التغير.
6. **التناظر:** الدالة الزوجية ($f(-x) = f(x)$) منحناها متناظر بالنسبة لمحور التراتيب، والفردية ($f(-x) = -f(x)$) متناظرة بالنسبة للمبدأ، مع مجموعة تعريف متناظرة بالنسبة إلى 0.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $f(x) = -2x+3$. **الحل:** من $a < b$: $f(a) - f(b) = 2(b - a) > 0$، إذن $f(a) > f(b)$ والدالة متناقصة على $\mathbb{R}$.
2. $f(x) = x^2 - 4x$. **الحل:** $f(x) = (x-2)^2 - 4$، إذن القيمة الصغرى -4 عند $x = 2$؛ الدالة متناقصة على $]-\infty ; 2]$ ومتزايدة على $[2 ; +\infty[$.

madrasadz.com

3. $f(x) = x^2$. **الحل:** من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$ فهي زوجية (مثلًا $f(-3) = f(3) = 9$)، ومنحناها متناظر بالنسبة لمحور التراتيب.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الاكتفاء بحساب صورتين أو ثلاث ثم تعميم التزايد: هذا لا يُعدّ برهانًا.
- القول إن الدالة متزايدة على اتحاد مجالين بينما هي متزايدة على كل مجال على حدة فقط.
- الخلط بين القيمة الحدّية (قيمة f) والفاصلة التي تبلغها عندها.
- الخلط بين التناظر بالنسبة لمحور التراتيب والتناظر بالنسبة للمبدأ.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- متزايدة: الترتيب محفوظ، ومتناقصة: الترتيب معكوس.
- البرهان يمر بإشارة $f(a) - f(b)$.
- جدول التغيرات يضم الأسهم والقيم الحدّية.
- زوجية: تناظر حول محور التراتيب.
- فردية: تناظر حول المبدأ.

madrasadz.com مدرسة ديزاد